

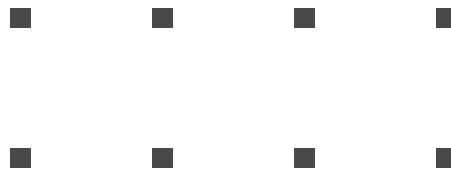
Recursos de segurança de dados

Redes Neurais: Como funcionam

Descubra como as redes neurais melhoram a segurança cibernética por meio de padrões, detecção automatizada de ameaças e sistemas de defesa baseados em IA.

DICAS E ORIENTAÇÕES DE DLP

RELATÓRIO DO CENÁRIO DE AMEAÇAS



- [segurança cibernética](#)
- [Tipos de ataque cibernético](#)
- [Segurança cibernética de TI vs. OT](#)
- [Segurança cibernética de IA](#)
- [Inteligência contra ameaças cibernéticas](#)
- [Gerenciamento da segurança cibernética](#)
- [Segurança da rede](#)
- [O que é segurança de dados?](#)
- [Segurança de e-mail](#)
- [Segurança de endpoints](#)
- [Segurança web](#)
- [Segurança empresarial](#)
- [Malha de segurança cibernética](#)

O que são redes neurais?

As redes neurais são modelos computacionais inspirados na estrutura e função do cérebro humano.

Esses sofisticados sistemas de IA consistem em nós interconectados ou neurônios "artificiais" que processam dados, aprendem padrões e permitem tarefas complexas, como reconhecimento de padrões e tomada de decisões.

Ao contrário dos sistemas de computação tradicionais, que dependem de programação explícita, os fundamentos das redes neurais incluem a capacidade de aprender diretamente a partir dos dados e se adaptar a novas informações.

A arquitetura básica de uma rede neural inclui:

- **Camada de entrada:** Recebe dados brutos para processamento.
- **Camadas ocultas:** Processa e transforma os dados através de vários níveis.
- **Camada de saída:** Entrega o resultado final ou a previsão.
- **Conexões:** Ligações entre neurônios que transportam informações, reguladas por pesos e vieses.

As redes neurais são excelentes para identificar padrões complexos e fazer previsões quando confrontadas com dados novos e nunca antes vistos.

Essa capacidade de adaptação torna-os ideais para aplicações de segurança cibernética, nas quais os agentes de ameaças evoluem constantemente suas técnicas.

O que são redes neurais artificiais?

Definição de redes neurais artificiais: Implementações tecnológicas dos princípios das redes neurais em sistemas computacionais que utilizam funções matemáticas

Links Rápidos

- [Produtos Fortinet](#)
- [Demonstrações da Fortinet](#)
- [Relatórios de analistas](#)
- [Serviços de inteligência contra ameaças FortiGuard](#)
- [Contato](#)



Enquanto as redes neurais biológicas consistem em neurônios reais conectados por sinapses, as redes neurais artificiais (RNA) utilizam funções matemáticas para simular essas estruturas biológicas.

As ANNs funcionam processando entradas através de camadas de neurônios artificiais.

Cada neurônio:

1. Recebe informações de várias fontes
2. Aplica pesos a essas entradas
3. Soma as entradas ponderadas
4. Passa a soma por uma função de ativação
5. Transmite o resultado para a próxima camada

Esse processo cria uma estrutura computacional poderosa, capaz de lidar com relações complexas e não lineares nos dados.

Um estudo intitulado “ ” (**Aprendizado automático de redes neurais artificiais para detecção de ameaças de segurança cibernética**), publicado no **NPRC Journal of Multidisciplinary Research** () em 2024, demonstrou resultados promissores para diferentes arquiteturas de ANN em aplicativos de segurança cibernética:

- As redes neurais recorrentes (RNNs) alcançaram 93% de precisão na detecção de invasões de rede.
- As redes neurais convolucionais (CNNs) alcançaram 95% de precisão na detecção de malware.

Para a prevenção de phishing, as CNNs tiveram o melhor desempenho, com 97% de precisão, com todos os modelos superando os métodos tradicionais em adaptabilidade e reconhecimento de padrões.

O papel das redes neurais no aprendizado profundo explicado

O aprendizado profundo é um subconjunto especializado do aprendizado de máquina baseado em redes neurais com várias camadas ocultas, daí o nome.

Essas estruturas multicamadas permitem uma análise de dados cada vez mais sofisticada, que se aproxima do raciocínio humano em domínios específicos.

A relação entre redes neurais e aprendizado profundo é hierárquica:

Conceito	Relacionamento	Principais características
Inteligência artificial	Campo abrangente	Máquinas que imitam a inteligência humana
Aprendizado de máquina	Subconjunto da IA	Sistemas que aprendem a partir de dados sem programação explícita
Redes Neurais	Arquitetura fundamental	Modelos computacionais inspirados no cérebro

Recursos de segurança de dados

- [segurança cibernética](#)
- [Tipos de ataque cibernético](#)
- [Segurança cibernética de TI vs. OT](#)
- [Segurança cibernética de IA](#)
- [Inteligência contra ameaças cibernéticas](#)
- [Gerenciamento da segurança cibernética](#)
- [Segurança da rede](#)
- [O que é segurança de dados?](#)
- [Segurança de e-mail](#)
- [Segurança de endpoints](#)
- [Segurança web](#)
- [Segurança empresarial](#)
- [Malha de segurança cibernética](#)

Links Rápidos

- [Produtos Fortinet](#)
- [Demonstrações da Fortinet](#)
- [Relatórios de analistas](#)
- [Serviços de inteligência contra ameaças FortiGuard](#)
- [Contato](#)



aprendizado profundo

redes neurais avançadas

para reconhecimento de padrões complexos

As redes neurais de aprendizado profundo se destacam no processamento de dados não estruturados, incluindo:

- Padrões de tráfego de rede
- Arquivos binários brutos
- Registros do sistema e sequências de eventos
- Padrões de comportamento do usuário ao longo do tempo

Sua Solução de Prevenção contra perda de dados (DLP) está falhando?

Saiba como desenvolver e executar um programa DLP eficaz e alguns dos mais recentes avanços que permitem menos esforço inicial e gerenciamento mais fácil a longo prazo.

[Baixar agora](#)

Como funcionam as redes neurais?

As redes neurais funcionam por meio de um processo de conexões ponderadas e transformações matemáticas:

1. **Inicialização:** A rede começa com pesos atribuídos aleatoriamente entre os neurônios.
2. **Propagação para a frente:** Os dados de entrada passam pela rede, com cada neurônio:
 - Recebendo entradas da camada anterior de neurônios
 - Aplicando pesos a essas entradas
 - Somando as entradas ponderadas
 - Aplicando uma função de ativação
 - Passando o resultado para a próxima camada
3. **Cálculo do erro:** A rede compara sua saída com o resultado desejado e calcula a diferença (erro).
4. **Retropropagação:** O erro se propaga para trás através da rede, ajustando os pesos para minimizar erros futuros.
5. **Otimização de peso:** Para melhorar o desempenho, algoritmos matemáticos como o gradiente descendente ajustam os pesos das conexões.
6. **Iteração:** Os passos 2 a 5 são repetidos com vários exemplos até que a rede atinja uma precisão aceitável.

Esse processo de aprendizagem permite que as redes neurais desenvolvam representações internas sofisticadas dos dados, identificando padrões sutis que distinguem atividades normais de atividades maliciosas em contextos de segurança cibernética.

Recursos de segurança de dados

- [segurança cibernética](#)
- [Tipos de ataque cibernético](#)
- [Segurança cibernética de TI vs. OT](#)
- [Segurança cibernética de IA](#)
- [Inteligência contra ameaças cibernéticas](#)
- [Gerenciamento da segurança cibernética](#)
- [Segurança da rede](#)
- [O que é segurança de dados?](#)
- [Segurança de e-mail](#)
- [Segurança de endpoints](#)
- [Segurança web](#)
- [Segurança empresarial](#)
- [Malha de segurança cibernética](#)

Links Rápidos

- [Produtos Fortinet](#)
- [Demonstrações da Fortinet](#)
- [Relatórios de analistas](#)
- [Serviços de inteligência contra ameaças FortiGuard](#)
- [Contato](#)



As redes neurais convolucionais podem identificar padrões em dados complexos.

As CNNs funcionam através de três camadas especializadas:

1. **Camadas convolucionais:** Aplique filtros aos dados de entrada para detectar características e padrões.
2. **Camadas de agrupamento:** Reduza a dimensionalidade dos dados, preservando características importantes.
3. **Camadas totalmente conectadas:** Combine as características extraídas para a classificação final.

Essa arquitetura permite que as CNNs:

- Analise arquivos binários brutos para detectar malware sem depender de assinaturas
- Identifique padrões suspeitos nas visualizações do tráfego de rede
- Processe grandes volumes de registros de segurança para sinalizar anomalias
- Examine os padrões de comportamento dos usuários para detectar comprometimento de contas

As CNNs são especialmente eficazes na redução de falsos positivos em alertas de segurança, uma capacidade crítica, dada a fadiga de alertas enfrentada por muitas equipes de operações de segurança (SecOps).

Como funcionam as redes neurais gráficas?

As redes neurais gráficas representam uma abordagem de ponta para a análise de segurança cibernética. As GNNs operam em dados estruturados como gráficos, com nós representando entidades (usuários, dispositivos, endereços IP) e arestas representando as relações entre eles.

As GNNs funcionam através de um processo chamado passagem de mensagens, em que:

1. Cada nó agrega informações de seus vizinhos
2. Essas informações atualizam a representação do nó.
3. As informações atualizadas se propagam pelo gráfico.

Essa abordagem torna as GNNs especialmente poderosas para:

- Identificação de movimentos laterais em uma rede
- Detecção de comprometimento de conta por meio de padrões incomuns de relacionamento
- Mapeando a propagação de malware em uma rede
- Analisando campanhas de ataque conectando eventos de segurança relacionados

As GNNs podem fornecer um contexto que melhora drasticamente as capacidades de detecção de ameaças, compreendendo as redes neurais em termos de relações, em vez de apenas eventos individuais.

Pesquisas recentes sobre os desafios reais das GNN introduziram abordagens inovadoras, como o GNNGuard, que identifica e remove arestas suspeitas dos gráficos para proteger contra ataques.

Modelos avançados como o BWGNN utilizam kernels wavelet específicos para uma detecção mais eficaz de anomalias nos nós.

Recursos de segurança de dados

- [segurança cibernética](#)
- [Tipos de ataque cibernético](#)
- [Segurança cibernética de TI vs. OT](#)
- [Segurança cibernética de IA](#)
- [Inteligência contra ameaças cibernéticas](#)
- [Gerenciamento da segurança cibernética](#)
- [Segurança da rede](#)
- [O que é segurança de dados?](#)
- [Segurança de e-mail](#)
- [Segurança de endpoints](#)
- [Segurança web](#)
- [Segurança empresarial](#)
- [Malha de segurança cibernética](#)

Links Rápidos

- [Produtos Fortinet](#)
- [Demonstrações da Fortinet](#)
- [Relatórios de analistas](#)
- [Serviços de inteligência contra ameaças FortiGuard](#)
- [Contato](#)



em redes baseadas em grafos.

Por que as redes neurais são importantes

A importância das redes neurais advém da sua capacidade de processar grandes volumes de dados não estruturados (imagens, áudio, texto) sem necessidade de regras pré-definidas.

O aprendizado deles melhora com o volume de dados, uma característica inestimável em áreas dinâmicas como o setor da saúde ou finanças.

De acordo com o [relatório da McKinsey de 2025 sobre IA no local de trabalho](#), 92% das empresas planejam aumentar seus investimentos em IA nos próximos três anos. No entanto, apenas 1% dos líderes consideram suas organizações maduras em termos de "" na implantação de IA.

A pesquisa mostra que muitas organizações estão usando redes neurais, mas grande parte do potencial permanece inexplorado. Isso é especialmente verdadeiro no setor da saúde e na tecnologia, onde as redes neurais têm apresentado resultados promissores.

No entanto, ainda existem problemas. As redes neurais exigem um poder computacional substancial e, muitas vezes, funcionam de maneiras difíceis de entender, criando preocupações éticas.

Apenas 17% dos líderes executivos que avaliam sistemas de IA priorizam métricas éticas como justiça, imparcialidade e transparência. A maioria concentra-se, em vez disso, no desempenho e nas métricas operacionais.

Uma implementação cuidadosa é essencial para equilibrar o poder com a responsabilidade. Isso garante que as redes neurais forneçam resultados imparciais e transparentes em todos os aplicativos.

Tipos de redes neurais

Vários tipos de redes neurais têm diferentes finalidades nas aplicações de segurança cibernética:

Tipo de rede neural	Principais características	Principais aplicativos em segurança cibernética	Pontos fortes
Feedforward (FNN)	Fluxo de informações unidirecional, arquitetura mais simples	Classificação de malware, avaliação de vulnerabilidades e detecção de ameaças binárias	Processamento rápido, fácil implementação e confiável para classificação básica
Convolutacional (CNN)	Camadas especializadas para	Análise de tráfego, visualização de	Excelente reconhecimento de padrões, li

Recursos de segurança de da

- [segurança cibernética](#)
- [Tipos de ataque cibernético](#)
- [Segurança cibernética de TI vs. OT](#)
- [Segurança cibernética de IA](#)
- [Inteligência contra ameaças cibernét](#)
- [Gerenciamento da segurança cibern](#)
- [Segurança da rede](#)
- [O que é segurança de dados?](#)
- [Segurança de e-mail](#)
- [Segurança de endpoints](#)
- [Segurança web](#)
- [Segurança empresarial](#)
- [Malha de segurança cibernética](#)

Links Rápidos

- [Produtos Fortinet](#)
- [Demonstrações da Fortinet](#)
- [Relatórios de analistas](#)
- [Serviços de inteligência contra amea FortiGuard](#)
- [Contato](#)



	processamento baseado em filtros	deteção de ameaças baseada em imagens	complexas e possui alta precisão
Recorrente (RNN)	Memória de entradas anteriores, processamento sequencial de dados	Análise do comportamento do usuário, deteção de ataques sequenciais e análise de registros ao longo do tempo	Reconhecimento de padrões temporais, reconhecer contextual e aprendizagem sequencial
Memória de Curto Prazo Longa (LSTM)	Memória de longo prazo aprimorada, resolve o problema do gradiente desaparecido	Deteção de APT, análise complexa da cadeia de ataques e monitoramento ampliado de ameaças	Dependências de longo prazo superiores, modelagem de sequências complexas, rastreamento persistente de ameaças
Rede Neural Gráfica (GNN)	Processa dados estruturados em grafos, análise de relações	Análise da topologia da rede, mapeamento da propagação de ataques e deteção de movimentos laterais	Modelagem de relacionamentos, visibilidade da rede, deteção sensível ao contexto
Redes Adversárias Generativas (GANs)	Arquitetura gerador-discriminador, treinamento adversário	Simulação de ameaças, testes de penetração, deteção de anomalias e geração de dados sintéticos	Cria cenários realistas, aprimora conjuntos de dados de treinamento e aumenta a robustez da deteção.
Redes de Funções Radiais de Base (RBFNs)	Funções de ativação baseadas na distância, respostas localizadas	Deteção de anomalias em séries temporais, análise preditiva de segurança, monitoramento de desempenho	Modelagem local precisa, treinamento rápido e eficaz para tipos específicos de anomalias

Recursos de segurança de dados

- [segurança cibernética](#)
- [Tipos de ataque cibernético](#)
- [Segurança cibernética de TI vs. OT](#)
- [Segurança cibernética de IA](#)
- [Inteligência contra ameaças cibernéticas](#)
- [Gerenciamento da segurança cibernética](#)
- [Segurança da rede](#)
- [O que é segurança de dados?](#)
- [Segurança de e-mail](#)
- [Segurança de endpoints](#)
- [Segurança web](#)
- [Segurança empresarial](#)
- [Malha de segurança cibernética](#)

Links Rápidos

- [Produtos Fortinet](#)
- [Demonstrações da Fortinet](#)
- [Relatórios de analistas](#)
- [Serviços de inteligência contra ameaças FortiGuard](#)
- [Contato](#)

Aplicativos das redes neurais



- **Reconhecimento de imagem:** Identificação de objetos em fotos, como visto no Google Fotos.
- **Processamento de fala:** Alimentando a Siri ou a Alexa com transcrição em tempo real.
- **Processamento de Linguagem Natural:** Impulsionando chatbots e ferramentas de tradução.
- **Sistemas Autônomos:** Orientação de carros autônomos por meio da análise de dados de sensor.
- **setor da saúde:** Detecção precisa de tumores em exames de ressonância magnética.
- **Finanças:** Prever mudanças no mercado com latência mínima.

Seu amplo impacto decorre da adaptabilidade a conjuntos de dados diversos e complexos.

Como as redes neurais estão aprimorando as defesas de segurança cibernética

As redes neurais reforçam a segurança cibernética ao combater ameaças sofisticadas. Eles:

- Detecta anomalias no tráfego de rede, sinalizando possíveis violações.
- Preveja padrões de ataque usando dados históricos.
- Adapte-se a novas ameaças em tempo real.

Por exemplo, [O FortiAI](#) da Fortinet utiliza redes neurais profundas para analisar até 100.000 arquivos por hora com resultados em menos de um segundo, reduzindo significativamente o tempo de detecção e investigação de malware de minutos para segundos.

Sua tecnologia Virtual Security Analyst™ é alimentada por redes neurais artificiais pré-treinadas em mais de 20 milhões de arquivos limpos e maliciosos, permitindo identificar e classificar conteúdo malicioso em mais de 20 cenários de ataque.

Essa capacidade supera os sistemas estáticos baseados em regras, oferecendo proteção robusta em um ambiente de ameaças impulsionado por IA.

O papel da IA nas redes neurais

As redes neurais de inteligência artificial constituem o núcleo dos sistemas de aprendizagem da IA. Elas permitem que as máquinas interpretem dados, reconheçam tendências e ajam de forma autônoma.

- **Desenvolvimento de algoritmos:** A pesquisa em IA impulsiona a criação de arquiteturas de redes neurais cada vez mais sofisticadas, otimizadas para aplicativos de segurança.
- **Metodologia de treinamento:** As técnicas de IA determinam como as redes neurais devem ser treinadas para maximizar a eficácia contra ameaças em constante evolução.
- **Seleção de recursos:** As abordagens de IA identificam os elementos de dados mais relevantes para as redes neurais analisarem.

Recursos de segurança de dados

- [segurança cibernética](#)
- [Tipos de ataque cibernético](#)
- [Segurança cibernética de TI vs. OT](#)
- [Segurança cibernética de IA](#)
- [Inteligência contra ameaças cibernéticas](#)
- [Gerenciamento da segurança cibernética](#)
- [Segurança da rede](#)
- [O que é segurança de dados?](#)
- [Segurança de e-mail](#)
- [Segurança de endpoints](#)
- [Segurança web](#)
- [Segurança empresarial](#)
- [Malha de segurança cibernética](#)

Links Rápidos

- [Produtos Fortinet](#)
- [Demonstrações da Fortinet](#)
- [Relatórios de analistas](#)
- [Serviços de inteligência contra ameaças FortiGuard](#)
- [Contato](#)



- **Explicabilidade:** Técnicas avançadas de IA ajudam a interpretar as decisões da rede neural, abordando o desafio da caixa preta "" em aplicativos de segurança.

Sem redes neurais, a IA não seria capaz de realizar tarefas complexas, como tradução instantânea ou previsão de quando as máquinas precisam de manutenção, tornando-as essenciais para os sistemas de IA.

A conexão entre IA e redes neurais continua se desenvolvendo por meio de usos no mundo real. As organizações que utilizam essa tecnologia para segurança cibernética melhoraram significativamente sua detecção de ameaças.

Por exemplo, o FortiNDR da Fortinet emprega redes neurais de autoaprendizagem para estabelecer linhas de base sofisticadas da atividade normal da rede, permitindo identificar desvios que podem indicar ataques cibernéticos em andamento.

Essa abordagem muda as operações de segurança de reativas para proativas, detectando ameaças sem depender de feeds genéricos de ameaças.

Visite Fortinet [Soluções de detecção e resposta de rede](#) para explorar como as soluções de rede neural da Fortinet podem fortalecer sua Security Fabric.

Recursos de segurança de dados

- [segurança cibernética](#)
- [Tipos de ataque cibernético](#)
- [Segurança cibernética de TI vs. OT](#)
- [Segurança cibernética de IA](#)
- [Inteligência contra ameaças cibernéticas](#)
- [Gerenciamento da segurança cibernética](#)
- [Segurança da rede](#)
- [O que é segurança de dados?](#)
- [Segurança de e-mail](#)
- [Segurança de endpoints](#)
- [Segurança web](#)
- [Segurança empresarial](#)
- [Malha de segurança cibernética](#)

Perguntas frequentes sobre redes neurais

Abaixo estão as perguntas mais frequentes sobre redes neurais em segurança cibernética e além.

Quanta informação as redes neurais necessitam?

As redes neurais são utilizadas apenas na segurança cibernética?

O que são funções de ativação em redes neurais?

Como as redes neurais são treinadas e otimizadas?

Quais são as preocupações éticas em torno do uso de redes neurais?

Links Rápidos

- [Produtos Fortinet](#)
- [Demonstrações da Fortinet](#)
- [Relatórios de analistas](#)
- [Serviços de inteligência contra ameaças FortiGuard](#)
- [Contato](#)

Fale com um especialista